



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Tecnologías y Aplicaciones en Internet

8° B

Integrantes:

Hernandez Espinosa Zaid Emanuel
Herrera Cruz Vielka Ailyn
Lopez Lara Randy Noe
Gonzalez Lopez Jorge Saul

Profesor:

Dr. Carlos Alberto Carrillo Santos.

Tolcayuca, Hidalgo Ex Hacienda San Javier

17 ago 2026

1. URL base

```
https://[tu-app].onrender.com/api/
```

Reemplazar el dominio anterior por la URL real asignada por Render al desplegar el servicio (Settings → Domains en el dashboard de Render).

1.2 Formato de datos

- Todas las solicitudes y respuestas usan formato JSON.
- El header Content-Type debe ser application/json.
- Las fechas y montos se devuelven como cadenas de texto (string) en las respuestas de creación/edición.

1.3 Autenticación

La API utiliza autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT). Tras un login exitoso se recibe un token que debe enviarse en las peticiones protegidas dentro del header Authorization con el esquema Bearer:

```
Authorization: Bearer <token>
```

1.4 Códigos de estado HTTP utilizados

Código	Significado
200 OK	Solicitud procesada correctamente (lectura o actualización).
201 Created	Recurso creado correctamente (producto, empleado, cliente, venta).
400 Bad Request	Error de validación: datos faltantes, categoría inexistente, stock insuficiente, código expirado, etc.
401 Unauthorized	Token ausente, inválido o expirado.
404 Not Found	El recurso solicitado no existe.

2. Autenticación

POST /auth/login/

Autentica a un usuario (empleado o cliente) y devuelve un token JWT junto con su tipo y rol.

Autenticación: No requiere token

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
tipo	string	Sí	Tipo de usuario: "empleado" o "cliente".
username	string	Sí	Nombre de usuario registrado.
password	string	Sí	Contraseña del usuario.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "tipo": "empleado",
  "username": "vherrera",
  "password": "Password123!"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "tipo": "empleado",
  "rol": "Administrador"
}
```

POST /auth/forgot-password/

Inicia el proceso de recuperación de contraseña enviando un código de verificación al correo electrónico proporcionado.

Autenticación: No requiere token

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
correo	string	Sí	Correo electrónico registrado del usuario.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "correo":
    "herreravielka202880128.6@gmail.com"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": true
}
```

POST /auth/verify-code/

Valida el código de verificación enviado por correo en el paso anterior.

Autenticación: No requiere token

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
correo	string	Sí	Correo electrónico usado en la solicitud de recuperación.
codigo	string	Sí	Código de verificación recibido por correo.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "correo": "herreravielka202880128.6@gmail.com",
  "codigo": "731464"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": false,
  "message": "El código ha expirado."
}
```

Nota: Los códigos de verificación tienen tiempo de vida limitado; al expirar, ok devuelve false con un mensaje descriptivo.

POST /auth/reset-password/

Establece una nueva contraseña una vez validado el código de verificación.

Autenticación: No requiere token

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
correo	string	Sí	Correo electrónico del usuario.
codigo	string	Sí	Código de verificación válido.
nueva_password	string	Sí	Nueva contraseña a establecer.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "correo": "herreravielka202880128.6@gmail.com",
  "codigo": "664481",
  "nueva_password": "Password:1234!"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": true
}
```

3. Productos

GET /productos/

Obtiene el listado básico de productos registrados.

Autenticación: No requiere token

GET /productos/listar/

Obtiene el listado detallado de productos, incluyendo nombre, precio, descripción, modelo, marca, color y categoría.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "nombre": "Manguera de jardín",
  "precio": "245.00",
  "descripcion": "Manguera para jardín 15 metros",
  "modelo": "MJ-15",
  "marca": "Truper",
  "color": "Verde",
  "categoria": "Jardinería"
}
```

POST /productos/crear/

Registra un nuevo producto en el inventario.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
catcve	integer	Sí	Clave de la categoría del producto.
nombre	string	Sí	Nombre del producto.
precio	decimal	Sí	Precio de venta.
descripcion	string	No	Descripción del producto.
modelo	string	No	Modelo o clave del fabricante.
marca	string	No	Marca del producto.
color	string	No	Color del producto.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "catcve": 1,
  "nombre": "Destornillador plano",
}
```

```
"precio": 45.50,
"descripcion": "Destornillador plano de 6 pulgadas",
"modelo": "DP-6",
"marca": "Truper",
"color": "Amarillo"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Producto creado correctamente",
  "producto": {
    "catcve": 21,
    "nombre": "Destornillador plano",
    "precio": "45.5",
    "catcve": 1
  }
}
```

PUT /productos/{id}/

Actualiza completamente los datos de un producto existente. Todos los campos deben enviarse en la solicitud.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
catcve	integer	Sí	Clave de categoría (debe existir).
nombre	string	Sí	Nombre del producto.
precio	decimal	Sí	Precio de venta.
descripcion	string	Sí	Descripción del producto.
modelo	string	Sí	Modelo del producto.
marca	string	Sí	Marca del producto.
color	string	Sí	Color del producto.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "catcve": 1,
  "nombre": "Martillo de uña actualizado",
  "precio": 210.00,
  "descripcion": "Martillo de uña con mango reforzado",
  "modelo": "MF-16",
  "marca": "Truper",
  "color": "Negro"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Producto actualizado correctamente",
}
```

```
"producto": {
  "procve": 11,
  "nombre": "Martillo de uña actualizado",
  "precio": "210.0",
  "catcve": 1,
  "estatus": "activo"
}
```

Nota: Si catcve corresponde a una categoría inexistente, la API responde 400 con el mensaje: "La categoría indicada no existe".

PATCH /productos/{id}/

Actualiza parcialmente uno o más campos de un producto (por ejemplo, solo el precio).

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "precio": 199.99
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Producto actualizado correctamente",
  "producto": {
    "procve": 11,
    "nombre": "Apagador sencillo",
    "precio": "199.99",
    "catcve": 4,
    "estatus": "activo"
  }
}
```

DELETE /productos/{id}/

Elimina (baja lógica) un producto. El registro no se borra físicamente, se marca con estatus "inactivo".

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Producto eliminado correctamente",
  "producto": {
    "procve": 21,
    "nombre": "Destornillador plano",
    "estatus": "inactivo"
  }
}
```

GET /productos/stock-bajo/

Devuelve la lista de productos cuyo stock disponible está por debajo del umbral mínimo configurado.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": []
}
```

GET /productos/mas-vendidos/?limit=6

Devuelve el listado de productos más vendidos, ordenado de mayor a menor cantidad vendida. El parámetro limit (query string) controla cuántos resultados se devuelven.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
limit	integer (query param)	No	Número máximo de productos a devolver. Por defecto puede variar según implementación.

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    { "nombre": "Codo PVC", "total_vendido": 10 },
    { "nombre": "Tubo PVC", "total_vendido": 6 },
    { "nombre": "Tornillos madera", "total_vendido": 5 },
    { "nombre": "Clavos", "total_vendido": 4 }
  ]
}
```

4. Empleados

GET /empleados/

Obtiene el listado de empleados registrados en el sistema.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

POST /empleados/

Registra un nuevo empleado.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
surcve	integer	Sí	Clave de la sucursal a la que pertenece el empleado.
nombre	string	Sí	Nombre del empleado.
apellidopaterno	string	Sí	Apellido paterno.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
apellidomaterno	string	Sí	Apellido materno.
rol	string	Sí	"Administrador" o "Vendedor".
username	string	Sí	Nombre de usuario para iniciar sesión.
email	string	Sí	Correo electrónico del empleado.
password	string	Sí	Contraseña de acceso.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "surcve": 1,
  "nombre": "Laura",
  "apellidopaterno": "Mendez",
  "apellidomaterno": "Rojas",
  "rol": "Vendedor",
  "username": "lmendez",
  "email": "lmendez@ferreteria.com",
  "password": "Password123!"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Empleado creado correctamente",
  "empleado": {
    "empcve": 11,
    "nombre": "Laura",
    "username": "lmendez",
    "rol": "Vendedor"
  }
}
```

Nota: El rol "Almacenista" fue removido del sistema durante el desarrollo; los roles vigentes son únicamente Administrador y Vendedor.

PATCH /empleados/{id}/

Actualiza parcialmente los datos de un empleado (por ejemplo, su rol).

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "rol": "Administrador"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Empleado actualizado correctamente",
  "empleado": {
    "empcve": 10,
    "nombre": "Ricardo",
    "username": "rcervantes",
  }
}
```

```
"rol": "Administrador",
"estatus": "activo"
}
}
```

PUT /empleados/{id}/

Actualiza completamente los datos de un empleado. Requiere enviar todos los campos editables.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "nombre": "Laura",
  "apellidopaterno": "Mendez",
  "rol": "Vendedor",
  "surcve": 2
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Empleado actualizado correctamente",
  "empleado": {
    "empcve": 11,
    "nombre": "Laura",
    "username": "lmendez",
    "rol": "Vendedor",
    "estatus": "activo"
  }
}
```

DELETE /empleados/{id}/

Elimina (baja lógica) a un empleado, marcándolo como inactivo.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Empleado eliminado correctamente",
  "empleado": {
    "empcve": 11,
    "nombre": "Laura",
    "estatus": "inactivo"
  }
}
```

Nota: Si se intenta eliminar a un empleado que ya está inactivo, la API responde 400 con el mensaje: "El empleado ya está inactivo".

5. Clientes

GET /clientes/

Obtiene el listado básico de clientes.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

GET /clientes/listar/

Obtiene el listado detallado de clientes registrados.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "clientes": [
    {
      "clcve": 1,
      "nombre": "Luis",
      "apellidopaterno": "Garcia",
      "apellidomaterno": "Hernandez",
      "telefono": "7711234501",
      "username": "lgarcia01",
      "email": "lgarcia01@correo.com",
      "membresia": "basica"
    }
  ]
}
```

POST /clientes/crear/

Registra un nuevo cliente.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
nombre	string	Sí	Nombre del cliente.
apellidopaterno	string	Sí	Apellido paterno.
apellidomaterno	string	Sí	Apellido materno.
telefono	string	No	Número telefónico de contacto.
username	string	Sí	Nombre de usuario.
email	string	Sí	Correo electrónico.
password	string	Sí	Contraseña de acceso.
membresia	string	No	"basica" o "premium".

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "nombre": "Sofia",
  "apellidopaterno": "Jimenez",
```

```
"apellidomaterno": "Bautista",
"telefono": "7711234599",
"username": "sjimenez99",
"email": "sjimenez99@correo.com",
"password": "Password123!",
"membresia": "premium"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Cliente creado correctamente",
  "cliente": {
    "clve": 21,
    "nombre": "Sofia",
    "username": "sjimenez99",
    "membresia": "premium"
  }
}
```

PATCH /clientes/{id}/

Actualiza parcialmente los datos de un cliente (por ejemplo, su nivel de membresía).

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "membresia": "premium"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Cliente actualizado correctamente",
  "cliente": {
    "clve": 20,
    "nombre": "Andrea",
    "username": "arios20",
    "membresia": "premium",
    "estatus": "activo"
  }
}
```

PUT /clientes/{id}/

Actualiza completamente los datos de un cliente existente.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "nombre": "Santiago",
  "apellidopaterno": "Vargas",
  "apellidomaterno": "Cervantes",
  "telefono": "7715678908",
  "username": "mvega88",
}
```

```
"email": "vargas8@correo.com",
"password": "Password123!",
"membresia": "basica"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Cliente actualizado correctamente",
  "cliente": {
    "clve": 20,
    "nombre": "Santiago",
    "username": "mvega88",
    "membresia": "basica",
    "estatus": "activo"
  }
}
```

DELETE /clientes/{id}/

Elimina (baja lógica) a un cliente, marcándolo como inactivo.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Cliente eliminado correctamente",
  "cliente": {
    "clve": 21,
    "nombre": "Sofia",
    "estatus": "inactivo"
  }
}
```

6. Ventas

POST /ventas/crear/

Registra una nueva venta, incluyendo uno o más productos (items), y descuenta el stock correspondiente mediante los procedimientos almacenados del sistema.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Parámetros del cuerpo (Body):

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
empcve	integer	Sí	Clave del empleado que realiza la venta.
clve	integer	Sí	Clave del cliente asociado a la venta.
metodo_pago	string	Sí	Método de pago, por ejemplo "efectivo".
tipo_entrega	string	Sí	Tipo de entrega, por ejemplo "mostrador".
items	array	Sí	Lista de productos vendidos, cada uno con provee y cantidad.

Ejemplo de solicitud:

```
{
  "empcve": 4,
  "clcve": 1,
  "metodo_pago": "efectivo",
  "tipo_entrega": "mostrador",
  "items": [
    { "procve": 1, "cantidad": 2 },
    { "procve": 3, "cantidad": 1 }
  ]
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "mensaje": "Venta creada correctamente",
  "venta": {
    "vencve": 21,
    "total": "535.00",
    "subtotal": "535.00",
    "empleado": "Jorge Saul",
    "cliente": "Luis"
  }
}
```

Nota: Si el stock disponible es insuficiente para algún producto, la API responde 400, por ejemplo: "No se pudo completar la venta: Stock insuficiente para el producto 1 (disponible: 76, solicitado: 1000)".

GET /ventas/

Obtiene el listado de ventas registradas, incluyendo folio, cliente, total y estado.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    { "folio": "V-0021", "cliente": "Luis", "total": 535.0, "estado": "Pagada" },
    { "folio": "V-0020", "cliente": "Santiago", "total": 124.0, "estado": "Pagada" }
  ]
}
```

7. Categorías

GET /categorias/

Obtiene el listado de categorías de productos junto con el total de productos registrados en cada una.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    { "catcve": 1, "nombre": "Herramientas manuales", "total_productos": 4 },
    { "catcve": 2, "nombre": "Herramientas eléctricas", "total_productos": 3 },
    { "catcve": 3, "nombre": "Plomería", "total_productos": 3 }
  ]
}
```

8. Alertas

GET /alertas/

Obtiene el listado de alertas activas del sistema (por ejemplo, stock bajo o productos agotados).

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": []
}
```

9. Dashboard

GET /dashboard/stats/

Obtiene un resumen general de indicadores clave del sistema para el panel principal.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "totalProductos": 20,
    "ventasMes": 535.0,
    "totalVentasMes": 1,
    "alertasPendientes": 0,
    "stockBajo": 0,
    "agotados": 0,
  }
}
```

```
"totalUsuarios": 10
}
}
```

GET /dashboard/ventas-semana/

Obtiene el total de ventas agrupado por día de la semana, útil para gráficas de tendencia.

Autenticación: Requiere Bearer Token (header Authorization)

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    { "dia": "Vie", "total": 0.0 },
    { "dia": "Sáb", "total": 0.0 },
    { "dia": "Dom", "total": 0.0 },
    { "dia": "Lun", "total": 0.0 }
  ]
}
```

10. Resumen de endpoints

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
POST /auth/login/	-	No	Inicio de sesión
POST /auth/forgot-password/	-	No	Solicitar recuperación de contraseña
POST /auth/verify-code/	-	No	Verificar código de recuperación
POST /auth/reset-password/	-	No	Restablecer contraseña
GET /productos/listar/	-	Sí	Listado detallado de productos
POST /productos/crear/	-	Sí	Crear producto
PUT /productos/{id}/	-	Sí	Editar producto (completo)
PATCH /productos/{id}/	-	Sí	Editar producto (parcial)
DELETE /productos/{id}/	-	Sí	Eliminar producto (lógico)
GET /productos/stock-bajo/	-	Sí	Productos con stock bajo
GET /productos/mas-vendidos/	-	Sí	Productos más vendidos
GET /empleados/	-	Sí	Listar empleados

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
POST /empleados/	-	Sí	Crear empleado
PATCH /empleados/{id}/	-	Sí	Editar empleado (parcial)
PUT /empleados/{id}/	-	Sí	Editar empleado (completo)
DELETE /empleados/{id}/	-	Sí	Eliminar empleado (lógico)
GET /clientes/listar/	-	Sí	Listar clientes
POST /clientes/crear/	-	Sí	Crear cliente
PATCH /clientes/{id}/	-	Sí	Editar cliente (parcial)
PUT /clientes/{id}/	-	Sí	Editar cliente (completo)
DELETE /clientes/{id}/	-	Sí	Eliminar cliente (lógico)
POST /ventas/crear/	-	Sí	Registrar venta
GET /ventas/	-	Sí	Listar ventas
GET /categorias/	-	Sí	Listar categorías
GET /alertas/	-	Sí	Listar alertas activas
GET /dashboard/stats/	-	Sí	Estadísticas generales
GET /dashboard/ventas-semana/	-	Sí	Ventas por día de la semana